Hito 2 - Turno incidente digital

En este desafío validaremos las competencias de monitoreo y gestión de alertas en una faena minera digitalizada. Para lograrlo, necesitarás clasificar la alerta activa en el tablero, ejecutar el protocolo de escalamiento registrando cada paso, mantener una bitácora del turno y revisar críticamente el reporte generado por IA antes de enviarlo. Todos los materiales necesarios están dentro de este documento.

Lee todo el documento antes de comenzar el desarrollo **individual**, para asegurarte de tener el máximo de puntaje y enfocar bien los esfuerzos.

Continuidad con el Hito 1: En el Hito 1 completaste el ingreso formal a Mina Conecta Norte: llenaste el formulario de turno, verificaste tu EPP y dejaste tu primera novedad en el sistema. En este hito, ya estás dentro del turno — llevas 2 horas y 47 minutos operando — y el sistema acaba de generar una alerta que requiere tu acción.

Descripción

Son las 08:47 hrs. Llevas 2 horas y 47 minutos en tu turno de día en la Planta de Flotación — Celdas Primarias de Mina Conecta Norte.
Desde el inicio del turno el proceso ha estado estable: el flujo de agua que presentó alerta en el turno anterior ya fue corregido y hoy registra 318 L/min dentro de rango. De repente, el tablero emite una señal visual y sonora de alerta.

ALERTA CRÍTICA — SISTEMA SCADA-MCN · 08:47 hrs
Variable T-M01 — Temperatura motor molino SAG M-01: valor actual 97°C — límite máximo 90°C

Debes gestionar esta alerta siguiendo el protocolo de la faena: clasificarla, notificar al supervisor/a, ejecutar la instrucción recibida, registrar cada paso y al cierre del turno generar el reporte con apoyo de un asistente de IA. Antes de enviar ese reporte, deberás revisarlo con tu propio criterio y corregir lo que sea necesario.

Instrucción del/la supervisor/a de turno (SUP-MCN-03), recibida a las 08:51 hrs a través del canal digital del sistema:
"Reducir carga de alimentación del molino SAG M-01 al 70% de forma inmediata. Monitorear la temperatura cada 5 minutos y registrar cada lectura

en el sistema. Si la temperatura supera los 100°C, detener el equipo y activar el Protocolo de Emergencia MCN-EMG-001. Informarme en 15 minutos con el resultado de la reducción de carga."

Requerimientos

1. Clasificar la alerta del tablero digital (2 puntos)

a. Lee el Tablero Digital adjunto.

b. Luego, completa el Formulario de Clasificación de Alerta, determinando el tipo de alerta, la diferencia entre el valor registrado y el límite del rango, y justificando tu clasificación.

Tablero Digital - Mina Conecta Norte - Planta de flotación/Celdas primarias (solo lectura)

Fecha: [fecha del turno] **Hora de captura:** 08:47 hrs
Estado conexión: 🔒 En línea ⚠ **ALERTA ACTIVA — se requiere acción del operador/a**

N°	Variable de proceso	Código	Valor actual	Unidad	Rango normal	Estado del sistema	Ícono
1	**Temperatura motor molino SAG M-01**	*T-M01*	**97**	°C	60 – 90	⚠ **ALERTA CRÍTICA**	🔴
2	Nivel celda de flotación N°2	*NV-F02*	**71**	%	55 – 75	NORMAL	🟢
3	Flujo agua de proceso línea A	*FW-A01*	**318**	L/min	280 – 360	NORMAL	🟢
4	Presión bomba de pulpa B-03	*PB-03*	**4.4**	bar	3.5 – 5.0	NORMAL	🟢
5	Vibración motor bomba B-03	*VB-03*	**2.7**	mm/s	0.0 – 3.0	NORMAL	🟢

Nota del sistema: La variable T-M01 superó el límite crítico superior (90°C). El sistema registró la alerta automáticamente a las 08:47 hrs. Se requiere acción inmediata del operador/a según Protocolo MCN-OPS-ESC-001.

Formulario de clasificación de alerta · MCN-ALR-001 (Completar)	
Completa este formulario en el momento en que detectas la alerta en el tablero.	
Datos de la alerta	
Hora de detección:	
Nombre de la variable en alerta:	
Código del instrumento:	
Valor registrado en el sistema:	
Rango normal de operación:	*60 – 90 °C*
¿En cuánto supera el límite? (valor – límite máximo = diferencia)	
Clasificación de la alerta	
Referencia — tipos de alerta en Mina Conecta Norte: **Informativa:** solo para conocimiento, no requiere acción inmediata. **Operacional:** requiere acción del operador/a dentro del turno. **Crítica:** requiere escalamiento inmediato, puede comprometer la seguridad o detener el proceso.	
Tipo de alerta (marca una):	☐ Informativa ☐ Operacional ☐ Crítica
Justificación: ¿Por qué clasificas la alerta de ese tipo?	
¿Requiere escalamiento inmediato?	☐ Sí, escalamiento inmediato ☐ No, puedo resolverlo en el turno
Número de ticket del sistema	
Número de registro asignado por el sistema:	**MCN-ALR-_____**

2.

3. Ejecutar el protocolo de escalamiento completo (3 puntos)

a. Completa el Protocolo de Escalamiento paso a paso, registrando cada acción en el orden que figura.
b. La instrucción que recibiste del/la supervisor/a está en el cuadro de descripción del escenario: usa esa información para completar el Paso 3.

Protocolo de escalamiento - MCN-OPS-ESC-001	
Completa cada paso en el orden que figura a continuación. No avances al paso siguiente sin haber completado el anterior.	
PASO 1	**Confirmar y registrar la alerta en el sistema**
¿Confirmaste que el dato no es un error de sensor? (¿revisaste variables relacionadas?)	
Hora de confirmación y registro en sistema:	
PASO 2	**Notificar al supervisor/a de turno**
Nombre del/la supervisor/a notificado/a:	
Canal de notificación utilizado:	☐ Canal digital del sistema ☐ Radio ☐ Presencial
Hora de notificación:	
¿El/la supervisor/a acusó recibo?	☐ Sí, acusó recibo ☐ No respondió (¿qué hiciste?)
PASO 3	**Registrar instrucciones recibidas del/la supervisor/a**
Instrucción recibida (escribe exactamente lo que te indicó):	
Hora de recepción de la instrucción:	
PASO 4	**Ejecutar la acción indicada y registrarla**

Acción ejecutada (describe qué hiciste exactamente):	
Hora de ejecución:	
Estado del proceso tras la acción(¿qué cambió en el tablero?):	
PASO 5	**Cierre de la alerta**
¿La alerta fue resuelta durante el turno?	☐ Sí — hora de cierre: _____ ☐ No — en seguimiento al turno siguiente
Valor de la variable al cierreo al momento de entregar el turno:	

4. Registrar las acciones en la bitácora digital del turno (2 puntos)

a. Completa la Bitácora Digital del Turno con todas las acciones que tomaste durante el turno, en orden cronológico.
b. La primera fila ya está precompletada con el registro automático del sistema.
c. Agrega al menos 5 acciones propias del operador/a.

Bitácora digital de acciones del turno · MCN-OPS-004				
Registra cada acción que tomas durante el turno en el orden en que ocurre. Este es el documento que usarás como base para generar el reporte de IA.				
Operador/a: _____ Fecha: _____ Turno: ☐ Día ☐ Noche Zona: Planta de Flotación — Celdas Primarias				
#	**Hora**	**Acción / Observación registrada**	**Sistema / canal utilizado**	**¿Quién más fue informado?**
1	**08:47**	*Sistema genera alerta en variable T-M01: 97°C (límite 90°C). Alerta recibida de forma visual y sonora en tablero.*	*SCADA-MCN (automático)*	*Sistema (registro automático)*
2				
3				
4				

5				
6				
7				
8				

5. Revisar y corregir el reporte generado por IA (3 puntos)

a. Lee el reporte de turno generado por el asistente de IA.

b. Compara cada afirmación con lo que realmente ocurrió según tu tablero, tu protocolo de escalamiento y tu bitácora.

c. Identifica los errores en el Formulario de Revisión Crítica y entrega el reporte corregido en la misma hoja.

⚠ OUTPUT GENERADO POR ASISTENTE DE IA — NO REVISADO — REQUIERE VALIDACIÓN DEL OPERADOR/A ANTES DE ENVIAR (solo lectura)

Este reporte fue generado automáticamente por un asistente de IA a partir de un prompt del operador/a. El sistema no tiene acceso directo al tablero ni al protocolo de escalamiento: construye el texto a partir de lo que le fue descrito. Puede contener errores, imprecisiones u omisiones. Es tu responsabilidad revisarlo y corregirlo antes de enviarlo.

REPORTE DE TURNO — MINA CONECTA NORTE

Planta de Flotación — Celdas Primarias · Turno Día

Generado por: Asistente IA · Fecha de generación: [fecha] · Estado: BORRADOR NO VALIDADO

RESUMEN EJECUTIVO

Durante el turno de día se registró una alerta operacional en el tablero digital a las 08:47 hrs, correspondiente a la temperatura del motor del molino SAG M-01 (T-M01), cuyo valor alcanzó los 94°C, superando el límite superior del rango normal de operación (60–90°C). El operador/a detectó la alerta, la clasificó y ejecutó el protocolo de notificación al supervisor/a de turno. El proceso se mantuvo estable en los demás indicadores durante toda la jornada.

DETALLE DE LA NOVEDAD

Variable afectada: Temperatura motor molino SAG M-01 (T-M01)Valor registrado por el sistema: 94°CRango normal de operación: 60 – 90°CTipo de alerta: OperacionalHora de detección: 08:47 hrsSupervisora/or notificado/a: SUP-MCN-03Hora de notificación: 08:51 hrs

ACCIONES TOMADAS

El operador/a notificó al supervisor/a de turno (SUP-MCN-03) a través del canal digital del sistema. El equipo continuó operando bajo monitoreo continuo del operador/a hasta el cierre del turno. No se registraron incidentes adicionales.

ESTADO DEL PROCESO AL CIERRE DEL TURNO

Todas las variables del proceso se encontraban dentro de rangos normales al cierre del turno. Sin novedades adicionales que reportar al turno siguiente.

_____

_____

Generado con apoyo de asistente de IA. Requiere revisión y firma del operador/a antes de ser enviado al sistema oficial de registro.

Formulario de revisión crítica del reporte IA MCN-IA-002 (completar)

Instrucción: Lee el reporte generado por la IA (Material 5) con atención. Compara cada afirmación con lo que realmente ocurrió durante el turno (tu tablero, tu formulario de escalamiento, tu bitácora). Detecta los errores e imprecisiones y regístralos en la tabla siguiente.

N°	Fragmento del reporte IA (copia el texto con el error)	¿Qué error tiene? ¿Por qué está mal?	Corrección propuesta (cómo debería decir)
1			
2			
3			
4			

¿Hay algo importante que el reporte IA omitió completamente y que debería estar? Describelo:

Reporte corregido - Versión final del operador/a

Instrucción: Reescribe el reporte corregido en el espacio de abajo. Puedes mantener la estructura del reporte IA, pero corrige todos los errores que identificaste y agrega lo que faltaba. Este es el documento que entregarías al supervisor/a.

Nombre del/la operador/a: _____ Hora de envío: _____ Firma: _____

😊 ¡Mucho éxito!

Consideraciones y recomendaciones

- Esta evaluación es individual. No está permitido el intercambio de información con compañeros/as durante la ejecución.
- En este hito sí puedes usar un asistente de IA para generar el primer borrador del reporte (Requerimiento 4). Sin embargo, el reporte que entregues debe ser tu versión revisada y corregida, no el output original de la IA.
- El reporte de IA que aparece en este documento contiene errores deliberados. Tu trabajo es detectarlos comparándolos con la información de tus propios registros (tablero, formulario de escalamiento, bitácora).
- Todos los formularios de este documento son tu hoja de trabajo. Completa directamente en este archivo o en el formato impreso que entregue tu relator/a.
- La continuidad con el Hito 1 es parte del escenario: el flujo de agua (FW-A01) que estaba en alerta en el turno anterior ahora aparece normalizado (318 L/min). Esto no es parte de la evaluación, pero refleja que la faena sigue en curso.

Conexión con los hitos siguientes

En el Hito 3 trabajarás con la dimensión de mantenimiento: cuando detects una condición anómala en un equipo, tu rol no termina al notificar — termina cuando esa información queda documentada en el sistema con el nivel de detalle suficiente para que el equipo de mantenimiento pueda actuar sin preguntarte nada.
La calidad del registro que practicaste en la bitácora de este hito es la base de esa competencia.

Rúbrica de evaluación

Requerimiento	No logrado	Por lograr	Logrado	Logrado completamente
Req. 1 Clasificación de la alerta (2 puntos)	**0 pts**	**0,5 pts**	**1 pt**	**2 pts**
	La alerta no fue clasificada, o fue clasificada como 'informativa' sin justificación. El formulario MCN-ALR-001 no fue completado.	*El tipo de alerta fue identificado pero con justificación insuficiente. La diferencia entre el valor real (97°C) y el límite (90°C) no fue calculada.*	*Clasificación de alerta correcta como 'Crítica'. Justificación presente, pero incompleta (ej: menciona el valor fuera de rango pero no el riesgo operacional que implica).*	*Alerta clasificada correctamente como 'Crítica'. Justificación explica por qué esa clasificación: valor de 97°C supera en 7°C el límite, puede comprometer el equipo y requiere escalamiento inmediato.*
Req. 2 Protocolo de escalamiento (3 puntos)	**0 pts**	**1 pt**	**2 pts**	**3 pts**
	El protocolo no fue completado o solo se completó el Paso 1 (detección). No hay registro de notificación al supervisor/a ni de instrucciones recibidas.	*Los Pasos 1 y 2 completados (detección y notificación). No se registró la instrucción recibida del/la supervisor/a ni la acción ejecutada. Protocolo incompleto.*	*Los Pasos 1 a 4 completados. La instrucción del/la supervisor/a fue registrada y la acción ejecutada fue descrita. El Paso 5 (cierre) está incompleto o sin el valor de la variable al cierre.*	*Los 5 pasos completados con coherencia interna. La instrucción registrada corresponde al escenario (reducción de carga al 70%). La acción ejecutada fue registrada con hora. El Paso 5 indica el estado de la alerta al cierre del turno.*
Req. 3 Bitácora de acciones (2 puntos)	**0 pts**	**0,5 pts**	**1 pt**	**2 pts**
	La bitácora solo tiene la fila precompletada (08:47 hrs, registro automático). No se registró ninguna acción del operador/a.	*Al menos 2 acciones del operador/a registradas, pero sin horas o sin indicar el canal utilizado. Las acciones son insuficientes para*	*Al menos 4 acciones registradas con hora y canal. Falta el registro de la instrucción del/la supervisor/a o de la ejecución de la acción*	*La bitácora registra al menos 5 acciones coherentes con el protocolo ejecutado: detección, clasificación, notificación, recepción de*

		reconstruir lo que ocurrió en el turno.	*correctiva, o las horas son incoherentes con el escenario.*	*instrucción, ejecución de la acción y estado final. Con horas y canales indicados.*
Req. 4 Revisión crítica del reporte IA (3 puntos)	**0 pts**	**1 pt**	**2 pts**	**3 pts**
	El formulario de revisión está en blanco o el reporte corregido es idéntico al output de la IA. No se identificó ningún error.	*Se identificó 1 de los 3 errores principales del reporte IA (valor incorrecto, clasificación incorrecta u omisión de la acción correctiva). El reporte corregido incorpora solo esa corrección.*	*Se identificaron 2 de los 3 errores. El reporte corregido los incorpora, pero la redacción final es incompleta o mantiene alguna imprecisión no detectada.*	*Los 3 errores identificados y justificados: (1) temperatura errónea — 94°C vs 97°C real, (2) tipo de alerta erróneo — 'operacional' vs 'crítica', (3) acción omitida — reducción de carga al 70% no fue mencionada. El reporte corregido es preciso y completo.*
TOTAL				